3. Спецификација На Барања

Овој дел ја опфаќа целосната спецификација на барањата за системот за автоматска обработка и анализа на податоци од крипто берзи. Спецификацијата е изработена согласно упатствата од предавања и вклучува персони, кориснички сценарија, функционални и нефункциски барања, како и описен наратив кој го илустрира контекстот, мотивацијата и текот на работењето на системот. Системот е дизајниран да обезбеди квалитетни, стандаризирани и актуелни податоци, кои ќе овозможат лесна анализа, визуелизација и понатамошно моделирање.

3.1. Персони

Персона 1: Петар - Финансиски аналитичар

- Опис: Петар е искусен аналитичар кој секојдневно работи со големи количини финансиски податоци.
- Цели: Точно историско прикажување на криптовалути, можност за напредна анализа.
- Потреби: Стандаризирани, комплетни и сигурни податоци.
- Фрустрации: Невалидни или нецелосни податоци, неконзистентни формати.

Персона 2: Ана - Активен трејдер

- Опис: Активно тргува со криптовалути. Ја интересира тековен тренд и ризик.
- Цели: Брз приказ на промените, историски тренд.
- Потреби: Брзи ажурирања, квалитетни метрики.
- Фрустрации: Бавно преземање, доцни податоци.

Персона 3: Марко - Почетник во крипто

- Опис: Нема длабоки познавања, но сака да истражува.
- Цели: Едноставен пристап до податоци и трендови.
- Потреби: Интуитивен приказ.
- Фрустрации: Комплициран интерфејс.

3.2. Кориснички сценарија и Use-Case дијаграми

Во ова поглавје се прикажани корисничките сценарија и соодветните use-case дијаграми кои го опишуваат начинот на кој различните типови корисници интеракцираат со системот. Овие сценарија прикажуваат кои актери се вклучени, кои активности ги преземаат, кои предуслови мора да бидат исполнети, како изгледа главниот тек на извршување и кои се очекуваните резултати.

Use-case дијаграмите визуелно ги прикажуваат актерите, границите на системот и клучните функционални можности, со што помагаат во подобро разбирање на функционалниот опсег на решението и поддржуваат јасна архитектонска спецификација.

UC1 — Преземање листа на Топ 1000 криптовалути

Актери:

- Петар (Аналитичар), и
- Систем.

Опис:

Сценариото ја опишува автоматизираната интеракција на системот со надворешен API за преземање на листата на највредните 1000 активни криптовалути. Откако системот ќе ги преземе податоците, ги филтрира за да ги отстрани сите невалидни или недостапни записи и ја подготвува валидираната листа за понатамошна обработка.

Предуслови:

- Достапен API извор, и
- Стабилна интернет конекција.

Главен тек:

1. Системот иницира повик до API,
2. Се презема листата на Топ 1000 активни криптовалути,
3. Се филтрираат невалидни записи, и
4. Се предава валидираната листа на следниот филтер.

Исклучоци:

- API недостапен → retry, и
- Невалидни податоци → исклучување/логирање.

Резултат:

Се добива валидна листа на симболи.



UC2 — Преземање историски податоци (иницијално полнење)

Актери:

- Петар (Аналитичар),
- Ана (Трејдер), и
- Систем.

Опис:

Системот го идентификува последниот зачуван датум за секоја криптовалута и ако недостасуваат историски записи, презема најмалку последни 10 години OHLCV податоци (или максимум достапно). Потоа ги стандарнизира и нормализира за да обезбеди унифициран формат.

Предуслови:

- Постоечка локална база (може да е празна)

Главен тек:

1. Системот го чита последниот зачуван датум за симболот,
2. Го иницира процесот на преземање историски податоци,
3. Ги унифицира вредностите во стандарден формат, и
4. Ги предава податоците на следниот процесор.

Резултат:

Иницијално пополнети, конзистентни и стандардизирани историски записи.



UC3 — Дневно ажурирање на недостасувачки податоци

Актери:

- Системски тајмер (Scheduler)

Опис:

Ова сценарио го опишува автоматскиот процес кој секојдневно проверува дали има нови податоци што недостасуваат. Ако се детектираат нови записи, тие се преземаат и се додаваат во постоечките податоци.

Предуслови:

- Иницијалното пополнување е спроведено, и
- Scheduler е активен.

Главен тек:

1. Scheduler го иницира процесот.
2. Се проверува последниот зачуван датум.
3. Се преземаат само новите податоци.
4. Се складираат и комбинираат со постоечките.

Резултат:

Податоците се секогаш ажурни.



UC4 — Извоз на податоци во CSV

Актори:

- Марко (Почетник)

Опис:

Корисникот одбира криптовалута и временски период, системот го генерира CSV фајлот и му го нуди на корисникот за преземање. Овој случај на употреба ја покажува интеракцијата помеѓу крајниот корисник и интерфејсот во контекст на екстерна анализа.

Предуслови:

- Достапни податоци за избраниот период

Главен тек:

1. Корисникот избира симбол и временски период.
2. Системот генерира CSV.
3. Датотеката се презема.

Резултат:

Корисникот успешно добива CSV за локална обработка.



3.3. Функциски барања

Функциските барања го дефинираат очекуваното однесување на системот и функционалностите што мора да ги поддржува. Тие се категоризирани според фазите на Pipe-and-Filter архитектурниот стил (преземање, трансформација и складирање), како и според идните кориснички потреби. Барањата се формулирани атомски (FB-xxx) за да се олесни нивната проследливост, имплементација и тестирање.

Напомена: Барањата се организирани според Pipe-and-Filter процесот, како и според идните функционалности планирани за проектот.

3.3.1. Автоматско Преземање и Ажурирање на Податоци

1. **Автоматско ажурирање на листа на валути**

   Барање: Системот мора автоматски да ја преземе и ажурира листата на Топ 1000 активни криптовалути преку API. Ова дејство претставува прв чекор во Pipe/Filter 1.

   Наратив (Петар): Петар се потпира на чистотата на податоците. Филтер 1 периодично ја ажурира листата на симболи, исклучувајќи ги сите неактивни, делистирани или невалидни валути, со што се осигурува дека системот работи само со релевантни податоци.

2. **Преземање на историски податоци**

   Барање: Системот мора да преземе податоци за најмалку последните 10 години на дневно ниво за сите 1000 валути при првичното полнење, доколку податоците недостасуваат (Pipe/Filter 2).

   Наратив (Петар): За да го подготви системот за backtesting, Петар го активира првичното полнење. Филтер 2 испраќа барање за најстарите достапни податоци, исполнувајќи го бараниот 10-годишен историски опсег. Преземање на историски податоци (10 години)

   Системот мора да преземе најмалку 10 години историски дневни податоци (OHLCV + други метрики) за секоја валута при првично полнење.

3. **Идентификација на последен зачуван датум**

   Барање: Системот мора автоматски да ги надополнува податоците што недостасуваат до тековниот датум (Pipe/Filter 3).

   Наратив (Ана): Ана знае дека апликацијата е ажурна. Филтер 3 се извршува секој ден, го идентификува последниот зачуван датум за секоја валута и ги презема само новите податоци, со што се штедат време и ресурси.

3.3.2. Трансформација и Пресметка на Податоци

4. **Конзистентна трансформација на формат**

   Барање: Системот мора да ги трансформира почетните податоци во конзистентен формат кој ги задржува релевантните информации (OHLCV, пазарна капитализација, датум) пред складирање.

   Наратив (Петар): Петар очекува податоците да бидат унифицирани. Ако различни API-ја користат различни формати за датум или валута, Филтер 3 ги стандардизира сите записи пред складирање.

5. **Пресметка на промени**

   Барање: Системот мора да ги пресметува дневните промени (%) и 7-дневните промени (%) во цената како дел од процесот на трансформација.

   Наратив (Ана): Ана ја користи пресметаната 7-дневна промена за да филтрира валути со најголем потенцијал, бидејќи овие пресметки се извршуваат ефикасно на backend-от за време на трансформацијата.

3.3.3. Приказ, Споредба и Известување

6. **Интерактивен графички приказ**

   Барање: Системот мора да прикажува интерактивен OHLCV графикон за избраната криптовалута со можност за промена на временскиот период (1 ден, 7 дена, 1 година, 10 години).

   Наратив (Марко): Марко сака да го разбере трендот на пазарот. Тој ја менува опцијата од 7 дена на 1 година за да го види долгорочниот тренд.

7. **Филтрирање и пребарување на листата**

   Барање: Системот мора да овозможи брзо пребарување и филтрирање на Топ 1000 листата според име/симбол, пазарна капитализација и 24-часовна промена.

   Наратив (Ана): Ана ја филтрира листата за да види кои валути имаат позитивна промена >5% во последните 24 часа.

8. **Извоз на податоци**

   Барање: Системот мора да овозможи извоз на историски податоци во CSV формат за избрана валута и прилагоден временски опсег.

   Наратив (Ана): Ана сака да направи локална анализа. Таа кликнува “Извези” и системот ѝ враќа CSV датотека за последните пет години.

3.4. Нефункциски барања

Нефункциските барања ги дефинираат квалитетните атрибути на системот и ограничувањата под кои тој мора да работи. Тие опфаќаат аспекти како перформанси, сигурност, употребливост и одржливост, обезбедувајќи дека системот не само што ги исполнува функционалните цели, туку тоа го прави ефикасно, стабилно и лесно за одржување. Барањата се формулирани атомски (НФ-ххх) со цел да се подобри нивната следливост, имплементација и верификација, а се организирани според релевантните квалитетни категории за проектот.

3.4.1. Перформанси

9. **Оптимизација на времето на полнење (Предизвик)**

   Барање: Pipe & Filter процесот мора да го заврши првичното полнење на податоци (10 години × 1000 валути) во најкраток можен рок со максимална искористеност на системските ресурси.

   Цел: Времето на полнење мора да биде мерливо и конкурентно.

10. **Брзина на вчитување на график**

    Барање: Времето на одговор при вчитување график со 1 година податоци мора да биде ≤ 3 секунди.

    Опис: Ова е клучно за корисничкото искуство на Марко и се постигнува со ефикасно ракување на backend-от.

3.4.2. Сигурност

11. **Интегритет на податоците**

    Барање: Податоците мора да бидат точни и целосни; Филтрите мора да обработуваат случаи на нулти вредности и неправилен формат.

    Опис: Стапката на грешка мора да биде < 0.5% за да се задоволи довербата на корисниците.

12. **Справување со API грешки**

    Барање: Системот мора да поддржува механизми за retry при API грешки (на пр. “Too Many Requests”).

    Опис: Ова обезбедува континуитет и отпорност при краткотрајни прекини.

3.4.3. Употребливост

13. Интуитивна навигација

Барање: Корисниците мора да можат лесно да се движат низ интерфејсот. Клучните функции мора да бидат јасно прикажани.
Опис: Корисничкиот интерфејс (React) треба да има конзистентен и едноставен дизајн, особено важен за Марко.

3.4.4. Одржливост

14. Модуларност на кодот

Барање: Кодот треба да биде модуларен, со ниска поврзаност помеѓу филтрите.

Опис: Промени во еден филтер не треба да предизвикуваат промени во други.

15. Техничка документација

Барање: Системот мора да биде придружен со јасна документација за филтрите и архитектурата.

Опис: Ова олеснува поддршка и onboarding на нови програмери.

3.5. Дополнителна секција: Описен наратив

Системот за автоматска обработка и анализа на податоци од крипто-берзи претставува софтверско решение наменето за автоматизирано преземање, трансформација, складирање и претставување на историски и тековни крипто финансиски податоци. Неговата цел е да им овозможи на корисниците брз, сигурен и стандаризиран пристап до релевантни информации поврзани со пазарните флуктуации, трендови и метрики за највредните активни криптовалути.

Работниот тек започнува со автоматско преземање на листата на највредните 1000 активни криптовалути од избран API извор. Системот врши иницијална валидација за да отстрани невалидни, неактивни или делистирани валути. На тој начин се обезбедува дека понатамошната обработка се извршува врз сигурен и точен сет на податоци. Овој процес е целосно автоматизиран и се повторува периодично за да се гарантира ажурност на основната листа на симболи.

Во следната фаза, системот ги проверува постоечките записи и го идентификува последниот зачуван датум за секоја криптовалута. Доколку податоците недостасуваат, се иницира преземање на најмалку последните 10 години дневни податоци, или колку што дозволува историјата на одредената валута. Системот ги прибира записите, дневните промени, ликвидноста и други релевантни индикатори потребни за анализа. При понатамошни извршувања, системот презема само нови податоци, со што го минимизира оптоварувањето врз API изворите и го оптимизира времето на освежување.

Откако суровите податоци ќе бидат преземени, системот изведува трансформациски чекори со цел да ги унифицира форматите независно од изворот на податоците. Во оваа фаза, податоците се стандардизираат, се проверуваат за невалидни вредности и се пресметуваат дополнителни метрики како дневни и седумдневни процентуални промени. Процесот е спроведен преку pipe-and-filter архитектура, овозможувајќи јасна поделба на одговорностите, модуларност и лесна надградливост. Секој филтер извршува независна трансформација, а неговиот излез служи како влез во следниот процесор.

На крајот од обработката, трансформираните податоци се складираат во избраниот формат за чување база на податоци или структурирани датотеки. Новите податоци безбедно се комбинираат со претходните записи, осигурувајќи целосен, кохерентен и непрекршен историски преглед. Со тоа системот овозможува континуирана еволуција на базата на податоци и гарантира достапност на ажурни информации.

Во последниот слој на интеракција, корисниците добиваат можност да прегледуваат графички визуелизации на историски цени, да применуваат филтри и да пребаруваат низ листата на валути. Интерфејсот овозможува едноставна навигација и прегледност за почетниците, додека напредните корисници имаат пристап до анализи, споредби и извоз на податоци. Секој корисник визуелно може да ги следи долгите и краткорочните трендови, да споредува криптовалути, како и да генерира CSV датотеки за локална обработка.

Целиот процес е осмислен да работи сигурно, брзо и независно од човечка интервенција. Архитектонскиот пристап, заснован врз pipe-and-filter моделот, ја обезбедува клучната модуларност, со што се намалуваат можностите за грешки и се олеснува одржувањето. Системот е дополнително опремен со механизми за справување со API грешки, retry повици и провера на податоци, што ја зголемува неговата робустност во реални услови. На тој начин, софтверот може да работи континуирано, дури и при краткотрајни надворешни прекини.

Со интегрираното поврзување на автоматска обработка, стандаризација и визуелизација, системот создава кохерентно и ефективно решение за следење, анализа и истражување на податоци од крипто-берзи. Овој пристап ги задоволува потребите на различни профили на корисници од финансиски аналитичари кои бараат историски записи, до трејдери кои се фокусирани на тековните трендови, па сè до почетници кои бараат лесно разбирање на пазарните движења.